2013 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

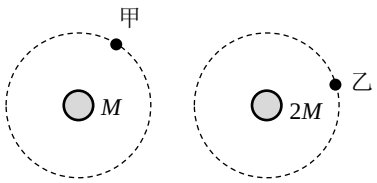
理科综合（物理）

一、单项选择题：本大题共 16 小题，每小题 4 分，共 64 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，选对的得 4 分，选错或不答的得 0 分。

13．某航母跑道长为 200 m，飞机在航母上滑行的最大加速度为 6 m/s^2，起飞需要的最低速度为 50 m/s。那么，飞机在滑行前，需要借助弹射系统获得的最小初速度为（　　）

（A）5 m/s　　（B）10 m/s　　（C）15 m/s　　（D）20 m/s

14．如图所示，甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为 M 和 $2M$ 的行星做匀速圆周运动，下列说法正确的是（　　）



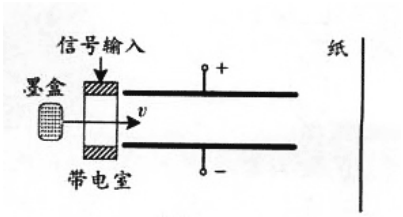
（A）甲的向心加速度比乙的小

（B）甲的运行周期比乙的小

（C）甲的角速度比乙大

（D）甲的线速度比乙大

15．喷墨打印机的简化模型如图所示。重力可忽略的墨汁微滴，经带电室带负电后，以速度 v 垂直匀强电场飞入极板间，最终打在纸上，则微滴在极板间电场中（　　）



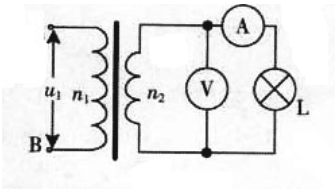
（A）向负极板偏转

（B）电势能逐渐增大

（C）运动轨迹是抛物线

（D）运动轨迹与带电量无关

16．如图所示，理想变压器原、副线圈匝数比 n_1∶n_2＝2∶1，V 和 A 均为理想电表，灯泡电阻 R_L＝6Ω，AB 端电压 $u_1=12\sqrt{2}\sin 100\pi t$（V）。下列说法正确的是（　　）



（A）电流频率为 100Hz

（B）V 的读数为 24V

（C）A 的读数为 0.5A

（D）变压器输入功率为 6W

二、双向选择题：本大提供 9 小题，每小题 6 分，共 54 分。每小题给出四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对的得 6 分，只选对 1 个且正确的的 3 分，有选错或不答的得 0 分。

17．铀核裂变是核电站核能的重要来源，其一种裂变反应 $^{235}_{92}U+^{1}_{0}n\rightarrow^{144}_{56}Ba+^{89}_{36}Kr+3^{1}_{0}n$，下列说法正确的有（　　）

（A）上述裂变反应中伴随着中子放出

（B）铀块体积对链式反应的发生无影响

（C）铀核的链式反应可人工控制

（D）铀核的半衰期会受到环境温度的影响

18．如图所示为某同学设计的喷水装置，内部装有 2L 水，上部密封 1atm 的空气 0.5L 保持阀门关闭，再充入 1atm 的空气 0.1L，设在所有过程中空气可看作理想气体，且温度不变，下列说法正确的有（　　）



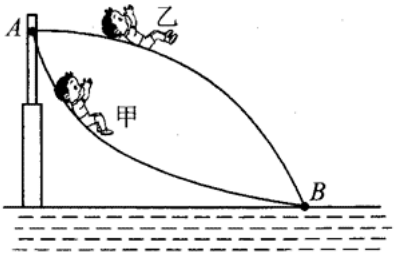
（A）充气后，密封气体压强增加

（B）充气后，密封气体的分子平均动能增加

（C）打开阀门后，密封气体对外界做正功

（D）打开阀门后，不再充气也能把水喷光

19．如图所示，游乐场中，从高处 A 到水面 B 处有两条长度相等的光滑轨道。甲、乙两小孩沿着不同轨道同时从 A 处自由滑向 B 处，下列说法正确的有（　　）



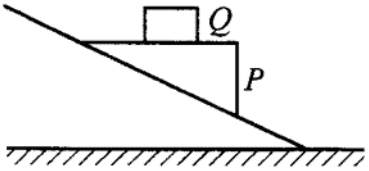
（A）甲的切向加速度始终比乙大

（B）甲、乙在同一高度的速度大小相等

（C）甲、乙在同一时刻总能到达同一高度

（D）甲比乙先到达 B 处

20．如图所示，物体 P 静止于固定的斜面上，P 的上表面水平，现把物体 Q 轻轻地叠放在 P 上，则（　　）



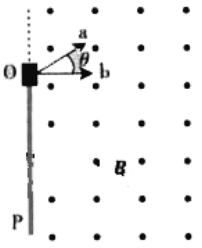
（A）P 向下滑动

（B）P 静止不动

（C）P 所受的合外力增大

（D）P 与斜面间的静摩擦力增大

21．如图所示，两个初速度大小相同的同种离子 a 和 b，从 O 点沿垂直磁场方向进入匀强磁场，最后打到屏 P 上。不计重力。下列说法正确的有（　　）



（A）a、b 均带正电

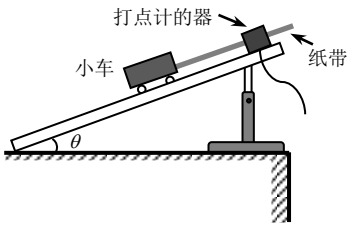
（B）a 在磁场中飞行的时间比 b 的短

（C）a 在磁场中飞行的路程比 b 的短

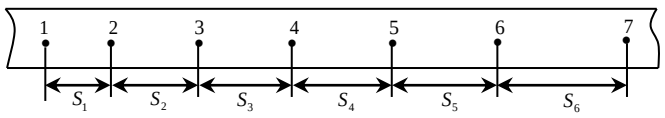
（D）a 在 P 上的落点与 O 点的距离比 b 的近

三、非选择题：本大题共 11 小题，共 182 分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

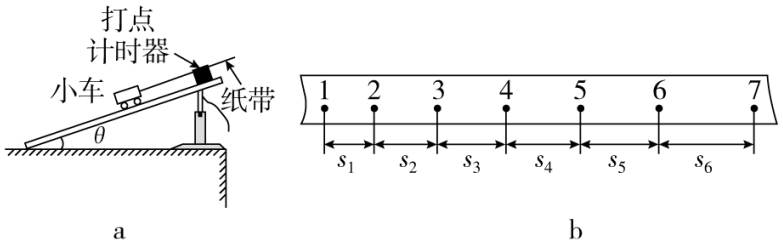
34．（18 分）（1）研究小车匀变速直线运动的实验装置如图（a）所示，其中斜面倾角可调。打点计时器的工作频率为 50Hz。纸带上计数点的间距如图（b）所示，其中每相邻两点之间还有 4 个记录点未画出。



图（a）



图（b）



a　　b

（1）部分实验步骤如下：

（A）测量完毕，关闭电源，取出纸带。

（B）接通电源，待打点计时器工作稳定后放开小车。

（C）将小车停靠在打点计时器附近，小车尾部与纸带相连。

（D）把打点计时器固定在平板上，让纸带穿过限位孔。

上述实验步骤的正确顺序是：_____（用字母填写）。

（2）图（b）中标出的相信两计数点的时间间隔 T＝_____s。

（3）计数点 5 对应的瞬时速度大小计算式为 v_5＝_____。

（4）为了充分利用记录数据，减小误差，小车加速度大小的计算式应为 a＝_____。

（2）图（a）是测量电阻 R_x 的原理图，学生电源输出电压可调，电流表量程选 0.6A（内阻不计），标有长度刻度的均匀电阻丝 ab 的总长为 30.0cm。

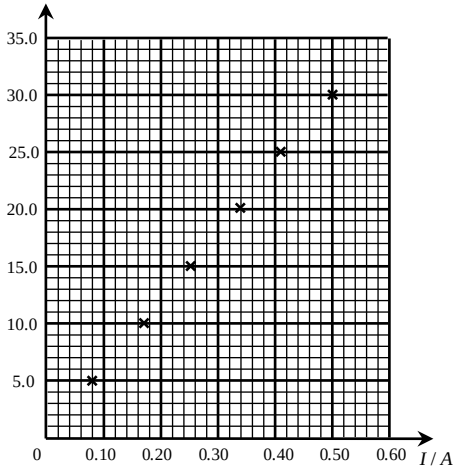
图（a）

（1）根据原理图连接图（b）的实物图。

图（b）

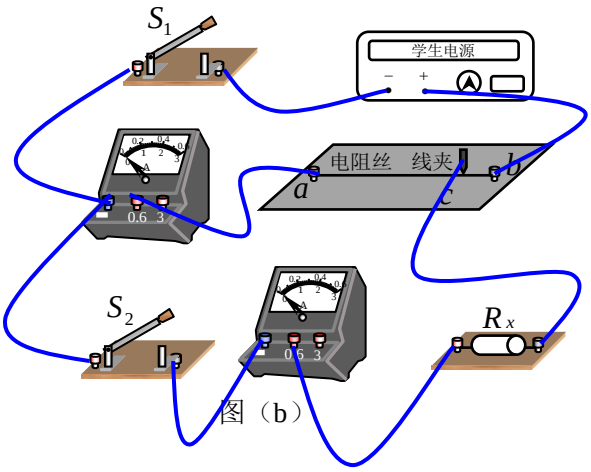
（2）断开 S_2，合上 S_1；调节电源输出电压为 3.0V 时，单位长度电阻丝的电压 U＝_____V/cm。记录此时电流表 A_1 的示数。

（3）保持 S_1 闭合，合上 S_2；滑动 c 点改变 ac 的长度 L，同时调节电源输出电压，使电流表 A_1 的示数与步骤（2）记录的值相同，记录长度 L 和 A_2 的示数 I。测量 6 组 L 和 I 值，测量数据已在图（c）中标出。写出 R_x 与 L、I、U 的关系式 R_x＝_____；根据图（c）用作图法算出 R_x＝_____Ω。

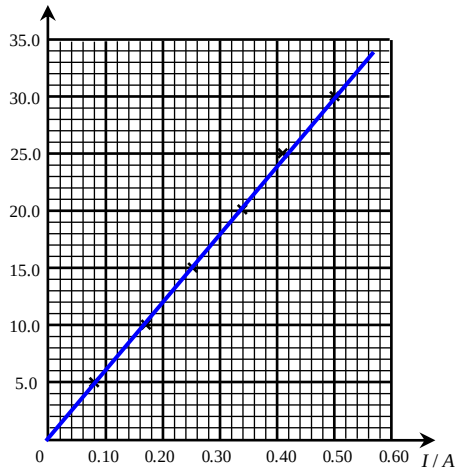


图（c）

【答案】（1）见下图



图（b）



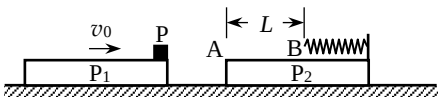
图（c）

（2）0.1

（3）$R_x=\frac{LU}{I}$，6.0

35.（18 分）

如图所示，两块相同平板 P_1，P_2 置于光滑水平面上，质量均为 m。P_2 的右端固定一轻质弹簧，左端 A 与弹簧的自由端 B 相距 L。物体 P 置于 P_1 的最右端，质量为 $2m$ 且可看作质点。P_1 与 P 以共同速度 v_0 向右运动，与静止的 P_2 发生碰撞，碰撞时间极短，碰撞后 P_1 与 P_2 粘连在一起。P 压缩弹簧后被弹回并停在 A 点（弹簧始终在弹性限度内）。P 与 P_2 之间的动摩擦因数为 μ。求：



（1）P_1、P_2 刚碰完时的共同速度 v_1 和 P 的最终速度 v_2；

（2）此过程中弹簧的最大压缩量 x 和相应的弹性势能 E_p。

【解析】（1）P_1 和 P_2 碰撞动量守恒:

$mv_0=(m+m)v_1$ ①

得出：$v_1=\frac{1}{2}v_0$

P 在 P_2 上滑行过程 P_1、P_2、P 系统动量守恒：

$2mv_0+2mv_1=4mv_2$ ②

得出：$v_2=\frac{3}{4}v_0$

（2）P_1 、P_2 、P 第一次等速弹簧最大压缩量最大，由能量守恒得

$$\mu\cdot 2mg(L+x)+E_p=\frac{1}{2}(2m)v_0^{\ 2}+\frac{1}{2}(2m)v_1^{\ 2}-\frac{1}{2}(4m)v_2^{\ 2} \quad ③$$

P 刚进入 P_2 到 P_1 、P_2、P 第二次等速时有能量守恒得：

$$\mu\cdot 2mg(2L+2x)=\frac{1}{2}(2m)v_0^{\ 2}+\frac{1}{2}(2m)v_1^{\ 2}-\frac{1}{2}(4m)v_2^{\ 2} \quad ④$$

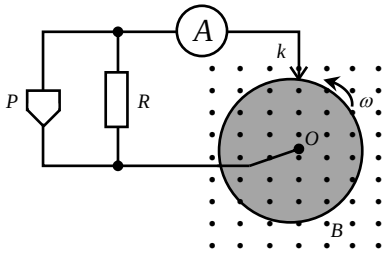
由③④得：$x=\frac{v_0^2}{32\mu}-L$，$E_p=\frac{mv_0^2}{16}$

36．（18 分）如图（a）所示，在垂直于匀强磁场 B 的平面内，半径为 r 的金属圆盘绕过圆心 O 的轴承转动，圆心 O 和边缘 K 通过电刷与一个电路连接。电路中的 P 是加上一定正向电压才能导通的电子元件。流过电流表的电流 I 与圆盘角速度 ω 的关系如图（b）所示，其中 ab 段和 bc 段均为直线，且 ab 段过坐标原点。$\omega>0$ 代表圆盘逆时针转动。已知：$R=3.0\Omega$，$B=1.0$T，r=0.2m。忽略圆盘，电流表和导线的电阻。

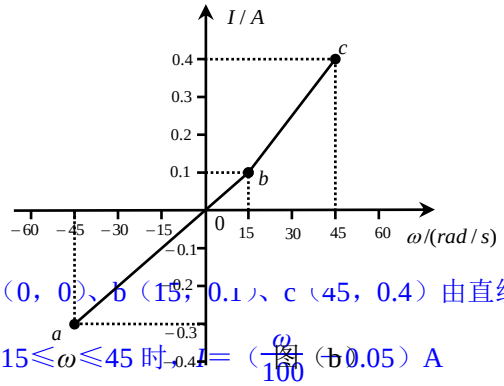
（1）根据图（b）写出 ab、bc 段对应的 I 与 ω 的关系式；

（2）求出图（b）中 b、c 两点对应的 P 两端的电压 U_b、U_c；

（3）分别求出 ab、bc 段流过 P 的电流 I_P 与其两端电压 U_P 的关系式。



图（a）



图（b）

【解析】（1）图像得出三点坐标 O（0，0）、b（15，0.1）、c（45，0.4）由直线的两点式得 I 与 ω 关系式：

当$-45\leqslant\omega\leqslant 15$ 时，$I=\frac{\omega}{150}$ A；当 $15\leqslant\omega\leqslant 45$ 时，$I=(\frac{\omega}{100}+0.05)$ A

（2）圆盘切割产生的电动势为：$E=Br\frac{\omega r+0}{2}=\frac{1}{2}B\omega r^2=0.02\omega$

当 $\omega=15$时$E=0.3V$　　当 $\omega=45$时$E=0.9V$ 电源忽略内阻故 $U_P=E$ 可得：

$U_b=0.3$V，$U_c=0.9$V

（3）由并联电路知识有：

$I = I_p + I_R$ ①

$I_R = \dfrac{E}{R}$ ②

由①②得 $I_p = I - \dfrac{E}{R} = I - \dfrac{0.02\omega}{3} = I - \dfrac{\omega}{150}$

$$I_p = \begin{cases} 0A, -45 \le \omega \le 15 \\ (\dfrac{\omega}{300} - 0.05)A, 15 < \omega \le 45 \end{cases}$$

由 $\omega = 45$时$E = 0.9V$，C 点导通。

$I = I_p + I_R = \dfrac{E}{R_p} + \dfrac{E}{R}$

且 R＝3Ω，I＝0.4A 得 R_p＝9Ω

当－45≤ω≤15 时，U_p＝$I_p R_p$＝0V；当 15≤ω≤45 时，U_p＝$I_p R_p$＝9（$\dfrac{\omega}{300}$ －0.05）V